智慧停车仿真系统

胡轩铭模块实现与验证报告

创新性实验课程项目 | 胡轩铭模块 | 实拍评估日期 2026-11-01（UTC） | v1.2

本次交付完成场景与数据、YOLO 检测、三态占用、本地界面、停车确认与寻车交互，并加入真实停车场照片优化与外部验证。二维仿真验证完整业务流程；实拍实验分别报告 PKLot 历史回归与 CNRPark-EXT 外部视觉效果。项目通过固定 Python 接口连接规划模块；随包参考适配器可演示完整流程，梁可的正式代码仍待接入验收。

实拍结论：PKLot 历史回归的检测精确率/召回率为 98.48%/98.89%；CNR 外部为 88.06%/61.67%。外部召回与 F1 低于原 v1.1，假空闲增加至 243 次。改善限于部分指标和已知场景，不能表述为全面提升。

责任边界与实现

模块	本次交付	交接关系
场景与数据	52 位地图、原图、标签、冻结划分	统一地图由双方共用
视觉感知	真实模型推理、检测框、三态占用	只向规划器提供感知快照
界面与会话	申请、重规划、确认、寻车、离场	消费规划结果并管理事实
规划参考适配器	硬约束、双模式、车行及人行 A*	可替换为梁可 Planner 类
验证与报告	规则检查、真实模型 E 验收、视觉评测	提供缓存和对照复跑脚本

数据流与三个隔离边界

场景生成原图 → YOLO 检测 → 三态占用与全部保留车框 → 资格及路线约束 → 推荐显示 → 人工确认实际位置 → 从手选起点寻车。scene_truth 仅用于渲染、标注、确认冲突与离线评分，不进入规划器。登记车型和资格不由 YOLO 推断。人工确认不覆写检测占用，确认后的漏检仍记为感知不一致。

已执行验证的概况

v1.2 全量功能检查 143 项通过，跳过 0 项；这组夹具检查不等同于真实模型验收。另保留此前 115 项仿真/会话检查、9 项外部模块接线检查及真实 YOLO 端到端 8/8 场景验收。合成视觉性能使用 30 个独立场景；I01 参考适配器对照包含 60 个配对请求、120 行策略结果。实拍优化结果独立保存在 reports/real_optimization。

场景与真实检测

地图采用需求规格书 demo52_v12：52 × 32 米，原点左上、X 向右、Y 向下；图像 1664 × 1024 像素，比例 32 像素/米。包含 40 个普通位、4 个无障碍位和 8 个充电位。检测输入是未经占用颜色或真值框叠加的完整原图。坐标直接取 YOLO 返回的原图边界框，再除以 32 转换为米。

数据划分	张数	用途
探索	24	官方已有权重可行性检查；21 张唯一图片
训练	180	固定种子；169 张唯一图片，重复仅空场负样本
验证	30	模型检查点选择，含横向阻断车辆
独立测试	30	常规、遮挡、边界/跨位各 10 景；未参与调参

训练、验证与测试的图像哈希交集为空，测试图片 30 张均唯一。固定底图在各划分共用，独立性指场景与种子独立，不代表摄像机、场地或素材域独立。车辆由程序原创绘制，遮挡为明确记录的合成遮罩。

探索失败与微调依据

官方 COCO YOLOv8n 在探索集上的真阳性 TP=0、漏检 FN=514、召回率 0.00%。这表明直接调用通用权重不适合这套绘图域。随后采用同一 YOLOv8n 架构在独立训练集微调，仅用验证集选择最佳检查点，保留探索失败证据。没有从场景真值补写检测框。

实测软件：Ultralytics 8.3.235，PyTorch 2.5.1+cu124；运行设备为 NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU。推理 imgsz=832，保留阈值 0.20，高阈值 0.50，车位相交比例阈值 5%。模型文件：models/parking_yolov8n.pt。训练参数及日志见 vision_training_config.json 与 vision_training_results.csv。

模型 SHA-256：0f515f2bb6efce456b72d63d8c4513382165c6bf4533b79a9906b49554aa4c05

三态占用与视觉评测

先校验整帧图像、检测字段与版本。任一检测框无效或越界时整帧不可用，52 位全部 unknown。高置信框中心严格在位内时该位 occupied；其余保留框与车位面积相交不少于 5%时为 unknown；无上述证据时为观测 free。明确占用优先于模糊证据。中心距边界不超过 1e-6 米按边界处理。所有置信度不低于 0.20 的车框都进入路径障碍，包括没有归入车位的车框。

独立 30 景合成图像的模型检测结果

统计口径	TP	FP	FN	精确率	召回率
保留阈值 0.20	607	0	0	100.00%	100.00%
高阈值 0.50	607	0	0	100.00%	100.00%

检测匹配采用 IoU≥0.50、一对一匹配；计数在全部 30 景聚合。遮挡和跨位按预先生成条件分组，不能按模型置信度挑选。原始分景指标与失败图片保留在 vision_per_scene.csv 和 vision_cases。

真值 / 感知	free	occupied	unknown
free	895	0	0
occupied	0	606	59

总计 1560 个车位观察，实际占用但观测为空闲的次数为 0；unknown 观察为 59。上述计数来自真实推理，未用真值修复。完全漏检仍可成为假空位，unknown 只能处理被检测器保留的弱证据或跨位证据。

I01 参考适配器配对对照

策略	N	R	F	V	F/R	V/N
B	60	60	9	51	15.00%	85.00%
S	60	58	0	58	0.00%	96.67%

本组数据中三态策略降低假空位推荐率；结论仅限于此次合成场景，不证明现实泛化。

失败抽核：boundary_50003 的 P043 车辆跨入 P044 约 1.94 平方米，检测框中心仍在 P043。二态把 P044 视为空闲且导引线没撞到车框；三态按相交比例超过 5%改判 unknown。全部 9 次错荐改善来自跨位组，常规与遮挡组无差异。这组合成对照的保留框均≥0.50，弱置信分支仅有规则验证。

两组使用相同真实检测缓存、全部保留框障碍、资格、路网与排序，仅占用策略不同。每次请求使用独立 idle 上下文，未推荐仍计入 N。真值仅在决策完成后计算 F/V。该结果属于随包参考适配器；换梁可实现后应使用相同冻结请求重新运行。

会话交互与停车事实

事件	处理结果
申请 / 重规划	最多一个活动会话；前置错误保留原记录，进入求解后的失败清除旧推荐
实际停车确认	先完整校验归属、状态、版本和实体冲突，再一次写入实体、实际位置和新版本
确认后检测失败	保留 parked 及实际位置；感知不可用，不伪造识别成功
背景更新	清除旧路线有效性，保留已停车车辆；未重新规划不能用旧版本确认
寻车 / 离场	寻车到实际车位外接近点；离场移除当前车辆并重新检测

手选起点先检查人行可行域，再投影至最近人行边，距离不超过 0.6 米且连接线段完全合法。用户车框也保留为障碍，不为求通路而移除。确认位置可偏离推荐，特殊位条件不符时记录事实并给出 confirmation_event 提示，不当作视觉身份识别。点击车位可查当前帧的置信度、中心归属与相交比例。

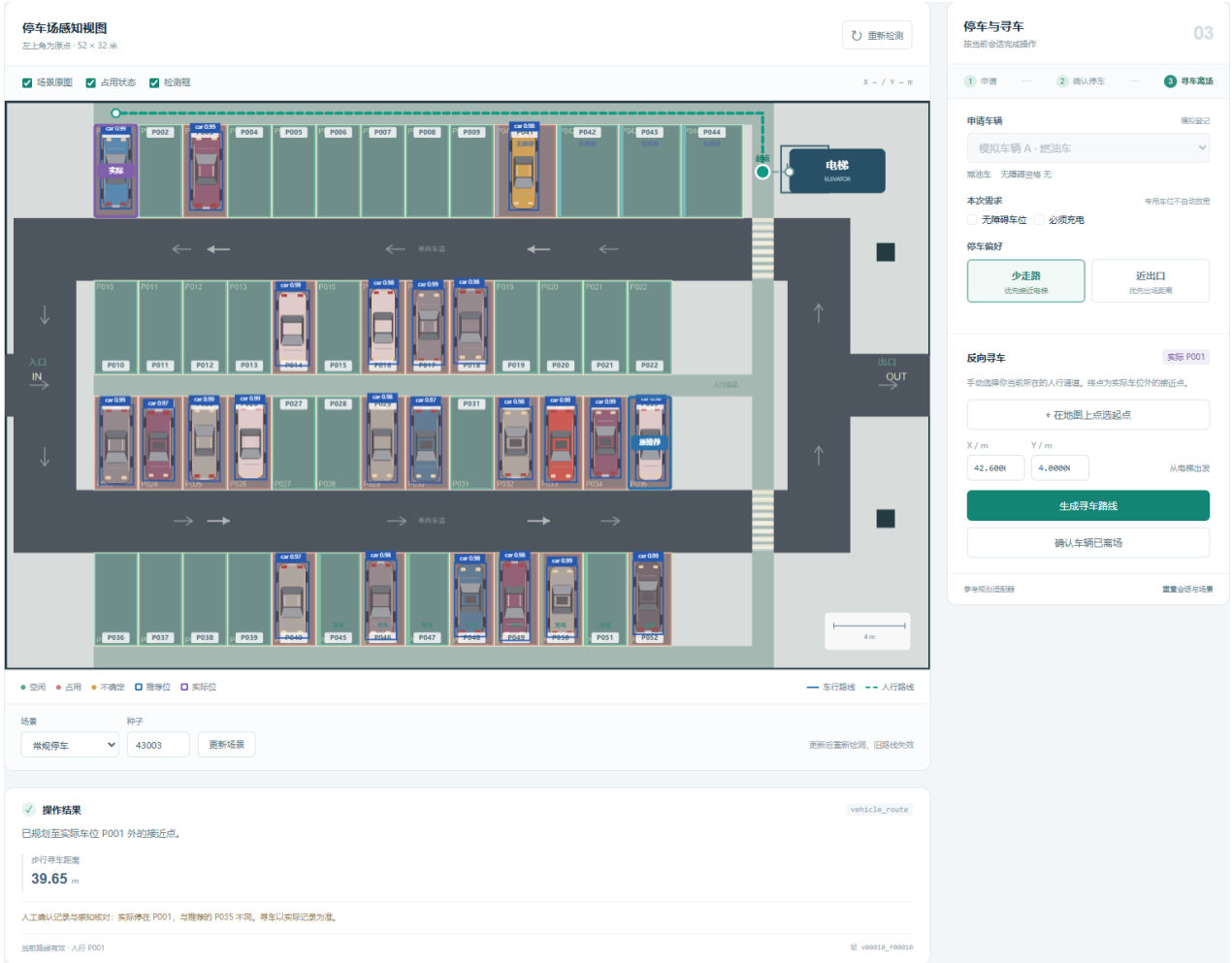


图 1 本地实际运行界面，检测框与三态来自交付模型

验收记录与失败保全

v1.2 全量功能检查共 143 项：通过 143 项，跳过 0 项，失败/错误 0 项。统计直接读取 reports/real_optimization/functional_tests.xml；生成器拒绝失败或错误不为零的记录。该检查使用夹具，不代表真实模型的准确率或最终程序包已通过实际浏览器验收。

历史仿真/会话记录共 115 项通过：首次全量 109 项，会话修订后重跑 19 项替换原 13 项，其余 96 项保留。版本一致性、真值隔离、确认事务与错误插件路线拒绝均有针对性检查。历史记录与本轮全量结果分别保全，不重复相加为新版测试总数。

覆盖范围	对应规格
地图、52 位三条路线、双模式与几何距离	T01-T03、T10-T11、T13、T20
充电、无障碍、复合需求与无位原因	T04-T08、T14
无效帧与旧路线	T09、T15、T17
实际偏离、ID/实体、确认后失败、离场重置	T12、T15-T19

E01 至 E08 使用真实模型

编号	验收内容	实测
E01	双模式均推荐合法真实空闲可达普通位	通过
E02	背景占用下正常推荐	通过
E03	新能源充电需求仅推荐充电位	通过
E04	有资格无障碍需求仅推荐无障碍位	通过
E05	普通位全满不得错荐占用位	通过
E06	实际 P002 不同于推荐，寻车终点为其外接近点	通过
E07	实际 P036 的必经人行通道被水平车阻断时 no_route	通过
E08	更新场景立即撤销旧路线且拒绝过期确认	通过

每例保存固定场景、模型输出、请求响应与原始图像。E06、E07 保留停车后和障碍更新后的快照；E08 确认旧路线立即失效、旧版本不能写入。测试目录 reports/e2e 的 results.json 含模型哈希与逐步操作。未把全部拒绝当作 E01-E04 通过。

外部接线样例 examples.liang_adapter:Planner 也已通过同一组 8 个真实模型场景，结果独立保存在 reports/e2e_external。浏览器 28 项交互检查涵盖申请、重规划、取消、实际停车、点选寻车、离场及中文提示，原始图与当前帧 ID 同步。

与梁可模块的交接与复跑

规划插件是无参构造的 Python 类，提供 plan(context, request) 和 find_vehicle(context, request)。context 仅包含 contract_version、map、snapshot、vehicle、session；没有 scene_truth 或实体列表。返回 status、reason_code、message、target_spot_id、path_m、distances_m；申请与重规划还须包含三条 routes。主模块对返回路径进行独立检查，禁止错误端点、逆向、穿障或缺失节点。

步骤	执行内容
1 对齐契约	阅读 docs/CONTRACT_V1.md 和 docs/PLANNER_HANDOFF.md；固定字段与米制坐标
2 替换插件	参考 examples/liang_adapter.py，将方法委托替换成梁可实现
3 接线检查	python scripts/check_plugin.py --planner liang_planner:Planner
4 启动联调	python -m parking_hu --planner liang_planner:Planner
5 真实模型验收	python scripts/run_e2e.py --planner liang_planner:Planner --out reports/e2e_liang
6 复跑对照	python scripts/run_pairing.py --planner liang_planner:Planner --output reports/i01_liang

源码版双击启动项目.cmd。换机先安装 Python3.12 并运行 setup.ps1；默认 CPU，也可按说明安装 CUDA 依赖。全部服务仅监听 127.0.0.1，没有在线账户或远程数据库。README 保留操作步骤与演示包入口，requirements-lock.txt 保留实测版本。实验模型、冻结数据、检测缓存、源码及报告均在同一项目包。

结论与限制

胡轩铭模块具备可运行实现、验证记录与稳定接口；参考适配器不能证明梁可尚未提供的代码已集成。前述仿真结论限于固定地图和绘图域；实拍优化及其限制见后续真实照片章节。真实照片未做米制场地标定，因此不生成真实场地导航。自然语言解析、自动定位、身份关联和车辆控制不在本次范围。

来源与研究依据

需求依据：智慧停车仿真系统需求规格书 1.2 课堂创新验证修订版（2026-10-21）及本次选题申请表分工。开源实现先检索后复用，原文许可证与来源见 THIRD_PARTY_NOTICES.md 和 third_party。

Ultralytics YOLO：github.com/ultralytics/ultralytics；NetworkX A*：github.com/networkx/networkx；PythonRobotics 教学参考：github.com/AtsushiSakai/PythonRobotics。论文核对记录与正式链接见 docs/PAPERS.md。论文说明方法来源，不替代本项目实测。

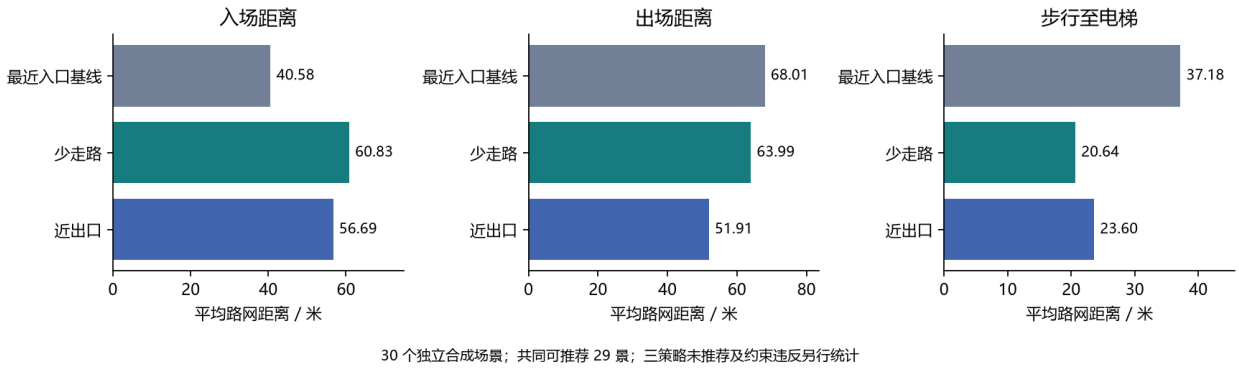
双模式与最近入口基线

这项补充实验对应申请表的路网距离及约束违反指标，使用同一 30 景真实检测缓存、同一三态规则和登记资格。每个请求先得到三条路线都可达的观测空闲候选集合，三种策略仅改变排序。最近入口按入场路网距离最小定义，不使用欧氏直线距离。

保留原 60 个冻结请求，每个比较三种排序，共 180 行。由于同景的两种原始偏好重复，本表按每景一个上下文去重：30 个独立场景中三种策略都推荐 29 景、未推荐 1 景。平均距离只比较三者共同可推荐的 29 景，未推荐仍保留在推荐率分母中。

策略	推荐	入场/m	出场/m	步行/m	规则/真值违反
最近入口基线	29/30	40.58	68.01	37.18	0/0
少走路	29/30	60.83	63.99	20.64	0/0
近出口	29/30	56.69	51.91	23.60	0/0

同一合法可达候选集合下的三种排序



30 个独立合成场景；共同可推荐 29 景；三策略未推荐及约束违反另行统计

图 2 三策略在相同合法可达候选集上的平均路网距离；共同样本 29 景

目标收益与代价

相对最近入口，少走路的平均步行距离减少 16.54 米，入场距离增加 20.25 米；近出口的平均出场距离减少 16.10 米，入场距离增加 16.10 米。不同偏好优化不同目标，不是所有距离同时更短。

感知规则违反包括资格/类型不符、非观测空闲、感知障碍或非法路网；真值核对另计实际占用或真实车体障碍不可达，只在推荐完成后评分。两类违反按有问题的成功请求计数，同一请求多种问题不重复计入总数。本次三策略两类计数均为 0。

脚本与证据：scripts/compare_modes.py；reports/mode_comparison 中的 protocol、requests.csv、candidate_sets、decisions 及 summary 保存协议、共享候选、路线和分组结果。此结果属于随包参考适配器；梁可正式实现接入后须按同样协议重新核对。结论限于当前固定路网与合成数据，不推断现实拥堵或时间收益。

真实照片：数据与冻结协议

本轮实拍实验包含 PKLot 和 CNRPark-EXT 两套公开相机照片。车辆框用于检测计分；独立车位占用标签用于三态计分。原始 JPEG、固定来源提交、逐图哈希及像素多边形均保留，模型运行时不读取占用真值。

数据角色	张数 / 日期	本轮用途
候选训练数据	747 / 48	原有 270 张加 477 张；仅原训练日期
PKLot 开发集	18 / 16	选择候选模型、推理设置与车辆检测门槛
PKLot 历史回归	36 / 32	v1.1 已公开并分析；本轮用于回归比较
CNRPark-EXT 外部验证	54 / 20	未参与训练、候选排序或阈值选择；冻结后评估

PKLot 历史回归：3 个相机视角（PUCPR/UFPR04/UFPR05），3 种天气（Cloudy/Rainy/Sunny）；原图尺寸为 1280×720 像素。

CNRPark-EXT 外部验证：9 个相机视角（CAMERA1/CAMERA2/CAMERA3/CAMERA4/CAMERA5/CAMERA6/CAMERA7/CAMERA8/CAMERA9），3 种天气（OVERCAST/RAINY/SUNNY）；原图尺寸为 1000×750 像素。

历史 36 张在 v1.1 阶段属于固定测试；被公开分析后，本轮准确称为历史回归。外部 54 张按元数据日期及文件名哈希规则预选；同一相机或日期内的照片仍可能相关，张数不等于独立停车事件数。

最终模型和操作门槛在外部评估前冻结。独立性限定为本次准备与训练过程；有限外部照片不能证明对任意真实停车场、夜间、雪天或更强遮挡都有效。

来源与许可

PKLot：Paulo de Almeida et al. (PKLot, 2015); DSBD Research / MetaPKLot authors (2026)；许可 CC BY 4.0 (PKLot component)；来源提交 9218800c4eb2b7c1b17b51c8cdb07ad51686f8a2。

CNRPark-EXT：Giuseppe Amato, Fabio Carrara, Fabrizio Falchi, Claudio Gennaro, Claudio Vairo (CNRPark); Paulo Lisboa de Almeida et al. (MetaPKLot)；许可 ODbL-1.0 (CNRPark-EXT component)；来源提交 9218800c4eb2b7c1b17b51c8cdb07ad51686f8a2。

PKLot 组件适用 CC BY 4.0，CNRPark-EXT 组件适用 ODbL 1.0。源码与模型许可不能覆盖这些数据的独立署名与使用条件。完整来源见 docs/REAL_DATA_SOURCES.md、对应数据目录的 ATTRIBUTION 及 THIRD_PARTY_NOTICES.md。

冻结记录：reports/real_optimization/frozen_selection.json；实际汇总：reports/real_optimization/final/summary.json。冻结文件 SHA-256：7ecd9e238ec8c0316c27332091ae16782f03a1add87de40d79705a66e4d2ca3f

真实照片：模型与阈值

以下模型训练信息来自本次交付模型卡，检测成绩来自最终评估输出。候选训练照片总数与交付权重实际训练来源分别保留，避免把准备过的数据误写成所选模型都用过。

字段	记录
架构 / 文件	Ultralytics YOLOv8s / models/parking_real_optimized.pt
训练 / 开发照片	747 / 18
训练 / 开发日期	48 / 16
完成轮数 / batch	80 / 2
模型卡输入尺寸	1280
模型使用范围	仅用 PKLot 开发集选型；36 张历史回归与 54 张外部评估不改变冻结模型或门槛。
模型许可	模型/软件：AGPL-3.0；PKLot：CC BY 4.0；CNR：ODbL 1.0。

实际训练阶段 1：270 张照片，完成 60 轮；起点为官方 COCO 权重。

实际训练阶段 2：747 张照片，完成 20 轮；起点为前阶段开发最优检查点。

80 轮为各阶段实际执行轮数之和，各阶段均使用开发集选出的最佳检查点。完整阶段与来源记录见 models/real_photo_model_card.json。

所选权重 SHA-256：1b1a0241e7f85d78bb6295dd0e79d39c5d3f0e8a03f8c045ac89d8cf0c55c3a7

三项冻结对照

对照	权重 / 配置	推理设置
v1.1 默认	parking_real_yolov8n.pt	输入 1280；检测≥0.20 NMS 0.70；无增强；整图
v1.1 开发校准	parking_real_yolov8n.pt	输入 1280；检测≥0.35 NMS 0.70；无增强；整图
本轮选定	parking_real_optimized.pt	输入 1280；检测≥0.35 NMS 0.70；无增强；标定区域

v1.1 默认与开发校准两项使用同一权重和推理设置，仅改变检测门槛；两项差值反映操作点变化。所选配置与校准 v1.1 的比较反映候选模型及设置的整体变化。

每组同时报告开发阶段选定门槛与共同 0.20 门槛。前者对应交付操作点，后者在同一计分门槛下比较原始检测输出。车辆检测使用固定 IoU≥0.50 的一对一匹配 P/R/F1，不是 mAP。作者完整标注 ROI 内中心点参与评分，框裁剪到该 ROI；区外未标注对象不直接当作误检。

真实照片：PKLot 历史回归检测

本组 36 张、32 个拍摄日期。以下数值按全部图像汇总 TP、FP 和 FN 后计算，保留漏检与误检；未删除困难照片。

各配置在开发阶段选定的操作门槛

配置 / 门槛	TP	FP	FN	精确率	召回率	F1
v1.1 默认 / 0.20	2134	76	26	96.56%	98.80%	97.67%
v1.1 开发校准 / 0.35	2131	52	29	97.62%	98.66%	98.13%
本轮选定 / 0.35	2136	33	24	98.48%	98.89%	98.68%

选定配置相对 v1.1 默认：精确率+1.92 个百分点；召回率+0.09 个百分点；F1+1.02 个百分点。

选定配置相对 v1.1 开发校准：精确率+0.86 个百分点；召回率+0.23 个百分点；F1+0.55 个百分点。

共同置信门槛 0.20

配置 / 门槛	TP	FP	FN	精确率	召回率	F1
v1.1 默认 / 0.20	2134	76	26	96.56%	98.80%	97.67%
v1.1 开发校准 / 0.20	2134	76	26	96.56%	98.80%	97.67%
本轮选定 / 0.20	2141	48	19	97.81%	99.12%	98.46%

共同 0.20 下相对 v1.1 默认：精确率+1.25 个百分点；召回率+0.32 个百分点；F1+0.79 个百分点。

选定配置分组观察

视角	TP	FP	FN	精确率	召回率
PUCPR	1011	14	2	98.63%	99.80%
UFPR04	469	14	18	97.10%	96.30%
UFPR05	656	5	4	99.24%	99.39%

设备 cpu，单图平均 339.77ms，含预处理、推理、后处理和首轮预热，不含占用几何计算。复用预测由逐图 inference_reused 字段标记。

真实照片：CNRPark-EXT 外部验证检测

本组 54 张、20 个拍摄日期。以下数值按全部图像汇总 TP、FP 和 FN 后计算，保留漏检与误检；未删除困难照片。

各配置在开发阶段选定的操作门槛

配置 / 门槛	TP	FP	FN	精确率	召回率	F1
v1.1 默认 / 0.20	824	250	324	76.72%	71.78%	74.17%
v1.1 开发校准 / 0.35	795	177	353	81.79%	69.25%	75.00%
本轮选定 / 0.35	708	96	440	88.06%	61.67%	72.54%

选定配置相对 v1.1 默认：精确率+11.34 个百分点；召回率-10.10 个百分点；F1-1.63 个百分点。 退步项：召回率、F1。

选定配置相对 v1.1 开发校准：精确率+6.27 个百分点；召回率-7.58 个百分点；F1-2.46 个百分点。 退步项：召回率、F1。

共同置信门槛 0.20

配置 / 门槛	TP	FP	FN	精确率	召回率	F1
v1.1 默认 / 0.20	824	250	324	76.72%	71.78%	74.17%
v1.1 开发校准 / 0.20	824	250	324	76.72%	71.78%	74.17%
本轮选定 / 0.20	740	140	408	84.09%	64.46%	72.98%

共同 0.20 下相对 v1.1 默认：精确率+7.37 个百分点；召回率-7.32 个百分点；F1-1.19 个百分点。 退步项：召回率、F1。

选定配置分组观察

天气	TP	FP	FN	精确率	召回率
OVERCAST	238	38	104	86.23%	69.59%
RAINY	352	37	171	90.49%	67.30%
SUNNY	118	21	165	84.89%	41.70%

外部相对历史回归：精确率-10.42 个百分点；召回率-37.22 个百分点；F1-26.14 个百分点。 退步项：精确率、召回率、F1。场景与车辆构成不同，这一迁移差距不能单独归因于某一种因素。

设备 cpu，单图平均 447.95ms，含预处理、推理、后处理和首轮预热，不含占用几何计算。复用预测由逐图 inference_reused 字段标记。

真实照片：三态占用与局限

三态占用始终使用置信度≥0.20 的全部保留框，高置信占用门槛 0.50、相交面积比例 5%。提高可报告车辆检测的门槛不会删除低置信占用证据。unknown 进入总观察分母，不计为正确。

PKLot 历史回归

真值 / 感知	观测空闲	检测占用	不确定
真实空闲	1528	2	100
真实占用	1	1686	9

总计 3326 次车位观察，unknown=109；判断覆盖率 96.72%，已判定正确率 99.91%，全部观察正确率 96.63%。

实际占用却观测空闲为 1 次，占全部观测空闲 0.07%，占真实占用 0.06%。这两个分母不同，均保留。

占用退步项：假空闲由 v1.1 默认的 0 次增加到 1 次。

CNRPark-EXT 外部验证

真值 / 感知	观测空闲	检测占用	不确定
真实空闲	1049	11	91
真实占用	243	673	129

总计 2196 次车位观察，unknown=220；判断覆盖率 89.98%，已判定正确率 87.15%，全部观察正确率 78.42%。

实际占用却观测空闲为 243 次，占全部观测空闲 18.81%，占真实占用 23.25%。这两个分母不同，均保留。

占用退步项：假空闲由 v1.1 默认的 154 次增加到 243 次。

可靠性结论的范围

若配置采用裁剪推理，未完整进入检测区域的车位不能仅凭无框判为空闲；缺乏明确车辆证据时标为不确定并保留在分母。该规则在外部推理前依据无状态几何固定。CNR 有 48/2196 次车位观察被作者 ROI 部分覆盖，PK 车位均完整覆盖；完整照片模式不受裁剪限制。

本项目不承诺 99.99%的检测率、召回率或车位正确率，也未以这批样本证明该保证。报告保留实际精确率、召回率、覆盖率与假空闲；真实停车场的视角、光照和遮挡变化仍可能造成失效。

弱证据和跨位证据可触发不确定；完全漏检仍可能形成假空闲。占用结论不能直接替代可用车位推荐率，也不代表真实停车场导航已验收。两套照片均保持原始像素坐标，没有套用二维仿真的 32 像素/米比例。

照片模式只验证视觉。实际停车确认、资格规则、A*路线及反向寻车在 52×32 米二维仿真中演示；车型、无障碍资格和充电需求仍由登记表单明确提供。

真实照片：失败保留与复现演示

外部案例 cnr_camera2_2015-12-10_09_15_00：外部全集最低召回，平局按照片 ID。本图 TP=0、FP=0、FN=8，检测门槛 0.35。该案例由全组规则选择，保留原始照片，不以成功图替代失败记录。

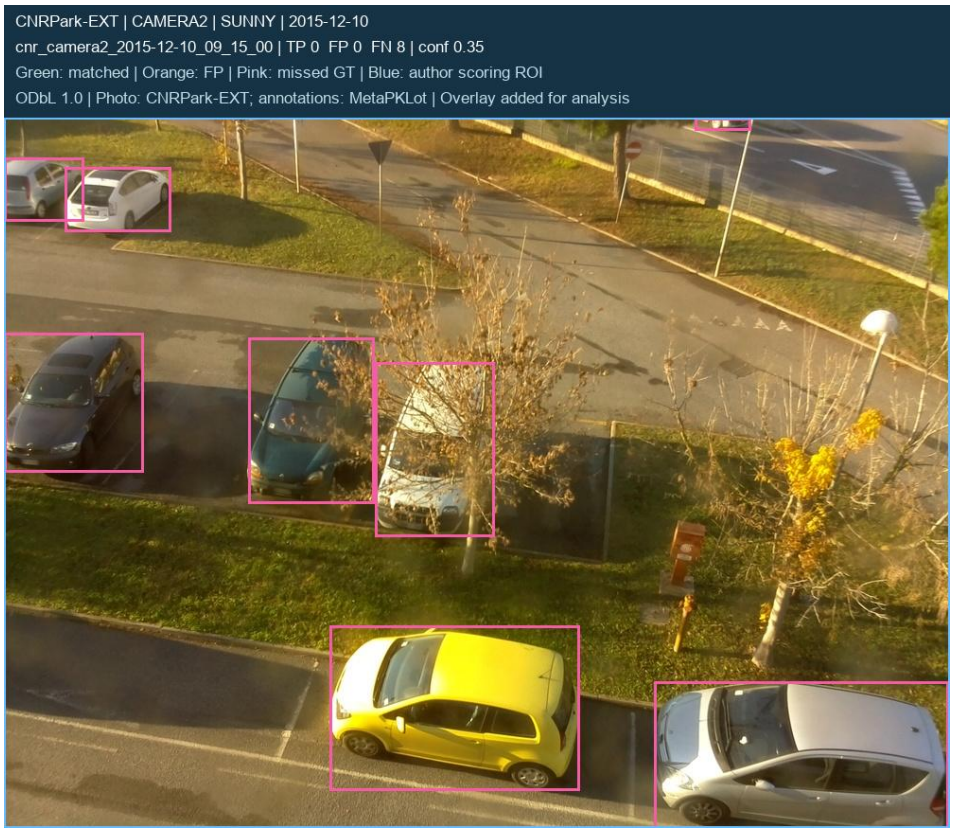


图 3 外部验证诊断叠加：绿色为匹配，橙色为误检，粉色为漏检真值，蓝框为作者计分 ROI。照片 CNRPark-EXT / MetaPKLot，ODbL 1.0；报告新增评测叠加。

PKLot 各视角最低召回及 CNR 外部最低召回/最多误检案例保存在 reports/real_optimization/case_index.json，重复照片去重。图像说明定位误差；遮挡、透视或标注边界是否为具体原因需结合原图逐例核对，不根据框颜色自动归因。

约 2 分钟实拍演示

打开真实照片页，先选 CNRPark-EXT 和一种天气，查看来源后运行真实检测。车辆数字只计达到检测门槛的已接受框；勾选“低置信证据”可看其他虚线待确认框，点击车位查看全部用于占用判定的证据。切换一张照片，确认旧结果清除后重新推理；再打开实拍报告查看错误和覆盖率。最后返回二维仿真继续约 5 分钟停车与寻车流程。

复现与证据边界

重新评估：python scripts/evaluate_real_optimization.py --device cpu --output reports/real_optimization/rerun。使用新目录保留旧证据；指定对应冻结文件。先运行 scripts/report_real_optimization.py 生成真实评测报告与案例，再运行 scripts/build_course_report.py 生成本报告。默认读取 final/summary.json。

本报告整理已记录证据，程序运行与模型精度分别验收。梁可正式实现接入后，仍须重新联调和复验。